

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 20

Гродно, 2026

Задача 1. Измерения прямоугольного параллелепипеда: 3 см, 4 см, 5 см. Найдите его объём.

Задача 2. Объём прямоугольного параллелепипеда равен 120 см^3 . Два измерения равны 4 см и 5 см. Найдите третье измерение.

Задача 3. Куб имеет ребро 4 см. Найдите его объём.

Задача 4. Площадь основания прямоугольного параллелепипеда 15 см^2 , высота 7 см. Найдите объём.

Задача 5. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 13 см. Измерения основания 3 см и 4 см. Найдите объём.

Задача 6. Объём куба равен 125 см^3 . Найдите площадь его полной поверхности.

Задача 7. В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 6 см и 8 см. Диагональ параллелепипеда наклонена к плоскости основания под углом 45° . Найдите объём.

Задача 8. Фундамент здания — прямоугольный параллелепипед с размерами $12 \text{ м} \times 8 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$. Внутри вырезан прямоугольный проём для подвала размером $6 \text{ м} \times 4 \text{ м}$ на всю высоту фундамента. Найдите объём бетона.

Задача 9. Бак для воды имеет форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Объём бака 1000 литров, высота 1 м. Найдите сторону основания в метрах. ($1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$)

Задача 10. Комната имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Площадь пола 20 м^2 , площадь одной стены 15 м^2 , площадь смежной стены 12 м^2 . Найдите объём комнаты.

Ответы

1. Ответ: 60 см^3
2. Ответ: 6 см
3. Ответ: 64 см^3
4. Ответ: 105 см^3
5. Ответ: 144 см^3
6. Ответ: 150 см^2
7. Ответ: 480 см^3
8. Ответ: 108 м^3
9. Ответ: 1 м
10. Ответ: 60 м^3